

電磁気学

野口 駿

2025

目次

1	マックスウェル方程式—電磁気学の指導原理	1
1.1	電磁気学における学び	1
1.2	マックスウェル方程式	1
1.3	電磁場の源と物質中のマックスウェル方程式	3
1.4	連続方程式	6
1.5	マックスウェル方程式の対称性	7

1 マックスウェル方程式—電磁気学の指導原理

1.1 電磁気学における学び

電磁気学をいかにして学んできたか。多くの人は、おそらくクーロンの法則から出発し、マックスウェル方程式を1つ1つ『炙り出していく』ように学んだのではないか。私もその中の1人だ。多くの電磁気学のテキストの最終章が、『マックスウェル方程式』になっているように思う^{*1}。これが教育的か否かを議論するほど私は偉くも賢くもないが、いち物理学徒として1つ言えることは、この流れは必ず途中で挫折するのだ。結局電磁気学は何が目的で、何を学びたいのかが見えてこない。いや、見えるまでに果てしない時間と労力がかかるのだ。

物理学の参考書は、当たり前だが何もかもを丁寧に議論して説明している。参考書であるならそれが当たり前だというのはごもっともだが、何もかもを説明されることが本当の意味で『優しく』、『初学者向け』なのかは疑問符がつく。物理学の内容には濃度がある。極めて重要で結果が直ぐに書けないといけないものから、捕捉的な議論もある。重要な部分が分らないと、学徒は数式の迷子になる。私もその1人であるのだが。

電磁気学は既に完成された学問体系である。1873年にマックスウェルにより体系的な電磁気学が論じられ、1888年にはヘヴィサイドにより式がまとめられた。この式こそが、マックスウェル方程式 (Maxwell's equations) である。**マックスウェル方程式は、電磁気学の指導原理である**。私たちが学ぶべきは、この指導原理の背景であり、この原理を使いこなして電磁気学現象に向きあうことである。つまり、『マックスウェル方程式』の章は、電磁気学のテキストの最初の章であるべきではないだろうか^{*2}。

このテキストでは、マックスウェル方程式を最初に提示した後、具体的な電磁気学の議論を進めていく。前提知識はベクトル解析の初歩的な内容だけである。ベクトル解析については、しっかりと節を設けて議論する予定だ。目標は、電磁気学の議論をマックスウェル方程式から一筆書きのように書き下せるようになること、そして問題が解けるようになること。『電磁気学は美しい』、多くの物理学徒が残した言葉の、その本当の意味を私自身が理解したい。そんな思いで執筆しようと思う。

1.2 マックスウェル方程式

電磁気学を記述する4本の方程式、マックスウェル方程式を提示する。

1.2.1 マックスウェル方程式—微分形

『自然科学は微分方程式で記述される』、名前を出すことすら憚れる偉大な物理学者の言葉を胸に刻んだ上で、マックスウェル方程式を以下に示す。

^{*1} 今手元にある3冊の電磁気学の参考書のうち、2つがこの流れである。

^{*2} [1] 小宮山進, 竹川敦 共著「マックスウェル方程式から始める電磁気学」(裳華房)がこの方針で書かれた電磁気学の参考書である。このテキストは大きくその影響を受けている。その他、砂川重信 著「理論電磁気学」(岩波書店)もこのスタイルであるが、私は読んだことがない。

マックスウェル方程式—微分形—

電場を $\mathbf{E}$, 磁束密度を $\mathbf{B}$ とする. また電荷密度 ρ , 電流密度 $\mathbf{j}$, 真空の誘電率を ε_0 , 真空の透磁率を μ_0 とする.

1. 電場に対するガウスの法則 (Gauss's law for the electric field)

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (1.1)$$

2. ファラデーの法則 (Faraday's law)

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (1.2)$$

3. 磁束密度に対するガウスの法則 (Gauss's law for the magnetic flux density)

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0. \quad (1.3)$$

4. アンペール—マックスウェルの法則 (Ampère–Maxwell law)

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (1.4)$$

電磁気学の指導原理はこの4本である. 原理に文句は言うことはできない. ただし, この法則だけで電磁気学現象全てを記述することはできず, 荷電粒子が電磁場から受けるローレンツ力 (Lorentz force) の式, 物質間の境界条件などが必要となる.

しかし, 電磁気学でまず学ぶべき核は, この4つの式なのだ. 古典力学における運動方程式は, 何からも演繹的に導かれることはない. ただその運動方程式を指導原理に, エネルギーや運動量に関する物理法則が議論される. マックスウェル方程式も同様だ. これらの式が議論のスタートでなくてはならない.

1.2.2 マックスウェル方程式—積分形

実際に電磁気学現象を扱う際には, 微分形では不便である. そこで, 微分形のマックスウェル方程式に積分を施し, 積分形にする. 体積分なのか面積分なのか, それぞれの式で異なるが, これは次のベクトル解析の定理を利用するように選べば良い.

ベクトル解析の有名定理—

ベクトル場を $\mathbf{h}$ とする.

1. ガウスの定理 (Gauss's theorem)

$$\iiint \operatorname{div} \mathbf{h} dV = \oiint \mathbf{h} \cdot d\mathbf{S}. \quad (1.5)$$

体積分を面積分へ変える定理である.

2. ストークスの定理 (Stokes' theorem)

$$\iint \operatorname{rot} \mathbf{h} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{h} \cdot d\mathbf{r}. \quad (1.6)$$

面積分を線積分へ変える定理である.

2つの定理の証明はベクトル解析の節で議論しようと思う。が、物理学において数学は使えなくては話にならない。この2つの式は、当たり前のように結果がすぐには書けなければ意味がない重要な定理だ。参考書を読んで数式を追いかけているだけでいると、知識として持たなくてはならないことと、背景理解への境界が分からなくなる。割り切ることも重要だ。

(1.5), (1.6) を上手に利用する。まずは (1.1) の電場に関するガウスの法則から。 $\mathbf{E}$ の発散なので、体積分を施し、ガウスの定理を用いる。

$$\begin{aligned}\iiint \operatorname{div} \mathbf{E} dV &= \iiint \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV, \\ \oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV.\end{aligned}\tag{1.7}$$

左辺の積分範囲は、体積分をとる境界の閉曲面である。

次は (1.2) のファラデーの法則。 $\mathbf{E}$ の回転なので、面積分を施し、ストークスの定理を用いる。

$$\begin{aligned}\iint \operatorname{rot} \mathbf{E} d\mathbf{S} &= - \iint \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \\ \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= - \iint \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}.\end{aligned}\tag{1.8}$$

左辺の積分範囲は、閉曲面の縁の周である。

(1.3) の磁束密度に関するガウスの法則は、体積分を施す。

$$\oiint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.\tag{1.9}$$

(1.4) のアンペール—マックスウェルの法則は面積分を施し、ストークスの定理を利用する。

$$\begin{aligned}\iint \operatorname{rot} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= \iint \left(\mu_0 \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}, \\ \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} &= \iint \left(\mu_0 \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}.\end{aligned}\tag{1.10}$$

積分範囲は、閉曲線で作られる任意の面である。(1.8) と同様である。

これらの結果は覚える必要はない。上述の議論のように、ガウスの定理とストークスの定理から導くものだ。

1.3 電磁場の源と物質中のマックスウェル方程式

(1.1) より、電場の源は電荷密度であり、(1.4) より、磁束密度の源は電流密度である。これら電磁気的な実体は、場を作る源 (Source) であり、空間にこれらが存在するとマックスウェル方程式に従って電磁場を生み出す。この源である電荷密度と電流密度は、もう少し細かく分けることができる。

1.3.1 電荷密度

詳細は物質中の電磁気学で議論するが、電荷密度 ρ は自由電荷密度 ρ_f と分極電荷密度 ρ_P に分けられる。つまり、

$$\rho = \rho_f + \rho_P.\tag{1.11}$$

自由電荷密度は、人間が任意に空間に置くことができる電荷密度である。分極電荷密度は物質の分子に由来する電荷密度で、物質に電場が印加されたときに誘起される電荷密度だ。分極のことはとりあえず置いておき、電荷密度はとにかくこの2種類に分類できる。これを (1.1) に代入し、少し式変形する。

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{\rho_f + \rho_P}{\varepsilon_0}, \\ \operatorname{div} \mathbf{E} - \frac{\rho_P}{\varepsilon_0} &= \frac{\rho_f}{\varepsilon_0}, \\ \operatorname{div} \varepsilon_0 \mathbf{E} - \rho_P &= \rho_f.\end{aligned}\tag{1.12}$$

(1.12) を眺めると、分極電荷密度もあるベクトルの発散で書けるならば、(1.12) は綺麗に纏めることができる。このベクトルを $\mathbf{P}$ と仮定する。つまり、

$$\operatorname{div} \mathbf{P} = -\rho_P.\tag{1.13}$$

(1.13) を満たすベクトル $\mathbf{P}$ を分極ベクトル (Polarization vector) と呼ぶ。これは分極の議論において、電気双極子モーメントから定義されるベクトルである。(1.13) から、分極ベクトルは分極電荷密度からの吸い込みであることが分かる。(1.13) を (1.12) に代入する。

$$\operatorname{div}(\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f.\tag{1.14}$$

ここで、電束密度 (Electric flux density) $\mathbf{D}$ を以下の式で定義する。

$$\mathbf{D} := \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}.\tag{1.15}$$

(1.15) を (1.14) に代入すると、

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho_f.\tag{1.16}$$

とても簡単な式になった。この式は、自由電荷密度から電束密度が発散することを意味している。自由電荷密度が生み出す電場は分極の影響を受けるが、電束密度は分極の影響を考えるとなく、自由電荷密度だけで決まるということだ。

1.3.2 電流密度

電流密度 $\mathbf{j}$ は、自由電流密度 $\mathbf{j}_f$ 、磁化電流密度 $\mathbf{j}_M$ 、分極電流密度 $\mathbf{j}_P$ の3つに分けられる。つまり、

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \mathbf{j}_M + \mathbf{j}_P.\tag{1.17}$$

磁化についても今は後回しにするが、とにかくこの3つに分類できることを今は仮定する。(1.17) を (1.4) に代入し、式変形する。

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_0(\mathbf{j}_f + \mathbf{j}_M + \mathbf{j}_P) + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \\ \mu_0 \left(\operatorname{rot} \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{j}_M \right) &= \mu_0 \mathbf{j}_f + \mu_0 \left(\mathbf{j}_P + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right).\end{aligned}\tag{1.18}$$

ここで2つの関係を仮定する。まずは $\mathbf{j}_M$ は物質の磁化 (Magnetization) の源である。磁化ベクトルを $\mathbf{M}$ とすると、 $\mathbf{M}$ の回転が磁化電流密度 $\mathbf{j}_M$ であるとする。つまり、

$$\operatorname{rot} \mathbf{M} = \mathbf{j}_M.\tag{1.19}$$

(1.19) は磁気双極子モーメントの議論で正確に定義される．また $\mathbf{j}_P$ は分極ベクトルの時間微分であるとする．つまり，

$$\mathbf{j}_P = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \quad (1.20)$$

この関係式も，分極の議論で登場する．(1.19), (1.20) を (1.18) に代入する．そして，電束密度の定義 (1.15) を利用すると，

$$\begin{aligned} \mu_0 \operatorname{rot} \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) &= \mu_0 \mathbf{j}_f + \mu_0 \left(\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right), \\ \mu_0 \operatorname{rot} \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) &= \mu_0 \mathbf{j}_f + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (1.21)$$

ここで磁場 $\mathbf{H}$ を以下の式で定義する．

$$\mathbf{H} := \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}. \quad (1.22)$$

(1.22) を (1.21) に代入すると，

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (1.23)$$

(1.23) は (1.18) よりもかなり簡潔な式となった．この式は，任意に置かれた自由電流密度と電束密度の時間微分が磁場を生み出すということを意味している．自由電流密度が生み出す磁束密度は磁化や分極ベクトルの影響を受けるが，磁場はそういったものの影響を受けることなく，自由電流密度と電束密度だけで決まるということだ．

この分野がややこしいのは，磁場 $\mathbf{H}$ と磁束密度 $\mathbf{B}$ が両方とも『磁場』と呼ばれてしまう点にある．(1.22) から分かる通り，磁場 $\mathbf{H}$ とは磁束密度 $\mathbf{B}$ の磁化による影響を取り去ったものである．単位も異なる．しかし，両者は混同した用語で使われる．この混同は専門性が増せばますますよく見られるものである．このテキストでは両者の名前を明確に区別し， $\mathbf{B}$ は磁束密度， $\mathbf{H}$ は磁場と呼ぶ．

この式変形を眺めると， $\operatorname{rot} \mathbf{P}' = \mathbf{j}_P$ となるようなベクトル $\mathbf{P}'$ や $\mathbf{j}_M = \frac{\partial \mathbf{M}'}{\partial t}$ を満たすベクトル $\mathbf{M}'$ は存在しないのか，などを考えるかもしれない．結論からいうと存在しない．繰り返しになるが，磁化ベクトル $\mathbf{M}$ や分極ベクトル $\mathbf{P}$ は，磁化や分極といった物理現象から定義されるベクトルであるのだ．ただの数式の羅列なら，色々なベクトル場を仮定することはできるが，物性の議論からどんなベクトルが存在するかは，詳細に議論しなくてはならない．

1.3.3 電束密度，磁場に関するマックスウェル方程式

物質中の電磁気学現象を取り込み，電束密度 $\mathbf{D}$ ，磁場 $\mathbf{H}$ を新たに定義した．この2つのベクトル場と自由電荷密度 ρ_f ，自由電流密度 $\mathbf{j}_f$ に関するマックスウェル方程式を以下にまとめておく．

— 電束密度 D , 磁場 H に関するマックスウェル方程式 —

1. 電束密度に対するガウスの法則 (Gauss's law for the electric flux density)

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho_f. \quad (1.24)$$

2. 電束密度の回転 (Rotation of the electric flux density)

$$\operatorname{rot} \mathbf{D} = -\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \operatorname{rot} \mathbf{P}. \quad (1.25)$$

3. 磁場に対するガウスの法則 (Gauss's law for the magnetic field)

$$\operatorname{div} \mathbf{H} = -\operatorname{div} \mathbf{M}. \quad (1.26)$$

4. アンペール—マックスウェルの法則 (Ampère–Maxwell law)

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (1.27)$$

特に重要なのは (1.24), (1.27) であろう。電束密度と磁場を定義すると、複雑な現象を取り込み、人間が任意に置いた電気実体を作るベクトル場を記述ができる。分極ベクトル $\mathbf{P}$, 磁化ベクトル $\mathbf{M}$ が知りたければ、電束密度 $\mathbf{D}$, 磁場 $\mathbf{H}$ を求めてから定義に基づいて戻せば良い。

1.4 連続方程式

電磁場の源である電荷密度と電流密度の間に成立する法則が、連続方程式 (Continuity equation) である。これはアンペール—マックスウェルの法則から導かれる。(1.4) の両辺に発散を施す。任意のベクトル場 $\mathbf{h}$ に対して、 $\operatorname{div} \operatorname{rot} \mathbf{h} = 0$ が成立することを利用する。

$$\operatorname{div} \operatorname{rot} \mathbf{B} = 0 = \mu_0 \left(\operatorname{div} \mathbf{j} + \varepsilon_0 \operatorname{div} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right). \quad (1.28)$$

(1.28) に (1.1) を利用すると、

$$\operatorname{div} \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (1.29)$$

(1.29) は、電荷密度の時間変化で電流密度の発散が起こることを意味しており、電流密度の発散が湧き出しであれば、電荷密度は時間経過で減少する。電流密度の発散が吸い込みであれば、電荷密度は時間経過で増加する。

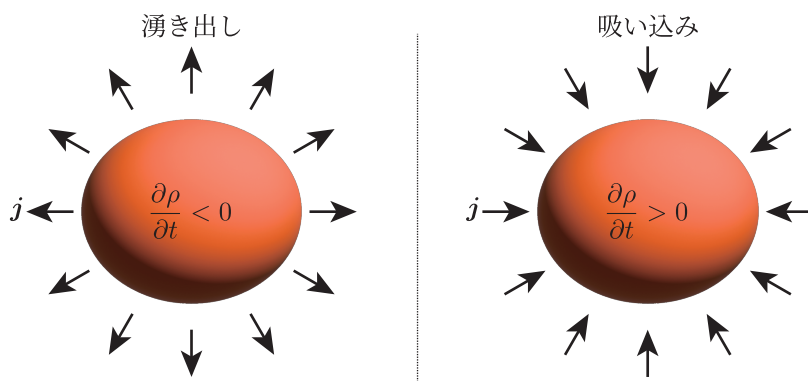


Fig.1 電流密度と電荷密度の時間変化

1.4.1 分極電荷密度と分極電流密度

(1.11) より，電荷密度は自由電荷密度と分極電荷密度に分けられる．分極電荷密度 ρ_P と分極電流密度 j_P の間にも連続方程式が成立する．(1.13) の両辺に時間微分を施す．

$$\frac{\partial \rho_P}{\partial t} = -\operatorname{div} \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \quad (1.30)$$

左辺の時刻の偏微分演算子と発散を入れ替え，(1.20) を (1.30) に代入すると，

$$\frac{\partial \rho_P}{\partial t} + \operatorname{div} j_P = 0. \quad (1.31)$$

分極電荷密度でも，同様に連続方程式が確かめられる．連続方程式から，電荷の時間変化により電流が生まれることが分かる．

1.5 マクスウェル方程式の対称性

(1.26) で磁場 $\mathbf{H}$ の発散は磁化ベクトル $\mathbf{M}$ の発散であるという結果になった．この磁化ベクトルの発散の源である磁気の実体は存在するのだろうか？結論を述べると現時点で存在する報告はない．ただし，仮定することはできる．この存在をモノポール (Monopole) という．モノポールは単一の極を有する磁石のようなものである．しかし，実際の磁石というのは必ず N, S の両極を有し，磁石を切り分けても必ず両極が現れる．したがって，実験室においてこのモノポールを用意することはできない*3．ここでは仮にモノポールが存在したとし，マクスウェル方程式がどのように変更されるのかを議論する．

1.5.1 モノポールの仮定

モノポールを ρ' とする．このモノポールは，人間が任意に空間に置いた自由モノポール ρ'_f と磁化ベクトルを生み出す ρ'_M に分けられる．つまり，

$$\rho' = \rho'_f + \rho'_M. \quad (1.32)$$

*3 近年の物性のホットトピックであるトポロジカル磁性体などは，その特異な電子構造に起因するベリー位相 (Berry phase) が物質内部でモノポールとして振る舞うと考えても，差し支えないことが分かっている．ただし，これをもってモノポールは実在する，というのは電磁気学の趣旨からは外れるように思う．

電荷密度が自由電荷密度と分極電荷密度に分けられたのと同様である． ρ'_M は磁化ベクトルの磁気的実体であるため，以下の式を満たす．

$$-\operatorname{div} \mathbf{M} = \rho'_M. \quad (1.33)$$

(1.29) より正のモノポールであれば，磁気ベクトルの吸い込みを作り出すことを示している．正のモノポールは磁石の N 極に対応する．磁化ベクトルは磁性体内部のベクトルで，正のモノポールに吸い込まれるように磁性体内部に広がる．



Fig.2 磁性体内部の磁化ベクトルとモノポール

ここで，磁場 $\mathbf{H}$ の発散を考える．

$$\operatorname{div} \mathbf{H} = \operatorname{div} \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \operatorname{div} \mathbf{M}. \quad (1.34)$$

(1.29) より， $-\operatorname{div} \mathbf{M} = \rho'_M$ である．このことから $\operatorname{div} \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}$ も，磁気的実体としてモノポールからの発散であると考えられる．つまり，この項が自由モノポール ρ'_f であろう．したがって，

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{H} = \rho &= \rho'_f + \rho'_M = \operatorname{div} \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \operatorname{div} \mathbf{M}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= \mu_0 \rho'_f. \end{aligned} \quad (1.35)$$

(1.31) は，磁束密度 $\mathbf{B}$ は自由モノポールからの発散であると解釈することができる．

1.5.2 モノポールの連続方程式

モノポールが磁気的実体であるとする，電荷から電流が流れたようにモノポールの時間変化でも電流が流れると推察できる．このことから以下の式が成立することを要請する．

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j}' = 0. \quad (1.36)$$

$\mathbf{j}'$ は磁荷電流密度と呼ばれるが，電荷による電流密度とは単位が異なる．電荷の単位は [C] で磁荷の単位は [wb] であるからだ．ファラデーの法則である (1.2) を修正する．すなわち，電場 $\mathbf{E}$ の回転が，磁束密度 $\mathbf{B}$ の時間微分とベクトル場 $\mathbf{k}$ を生み出すとする．

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{k}. \quad (1.37)$$

(1.36) の両辺に発散を施す．

$$\operatorname{div} \operatorname{rot} \mathbf{E} = 0 = -\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div} \mathbf{B} + \operatorname{div} \mathbf{k}. \quad (1.38)$$

(1.35) を (1.38) に代入すると,

$$0 = -\mu_0 \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{k}. \quad (1.39)$$

(1.36), (1.39) より,

$$\mathbf{k} = -\mu_0 \mathbf{j}'. \quad (1.40)$$

(1.40) を (1.37) に代入すると, モノポールを仮定したときのファラデーの法則が求まる.

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu_0 \mathbf{j}'. \quad (1.41)$$

モノポールの存在を仮定したマクスウェル方程式を以下に示す.

— モノポールを仮定したマクスウェル方程式 —

電場を $\mathbf{E}$, 磁束密度を $\mathbf{B}$ とする. また電荷密度 ρ , 電流密度 $\mathbf{j}$, モノポールを ρ' , $\mathbf{j}'$, 真空の誘電率を ε_0 , 真空の透磁率を μ_0 とする.

1. 電場に対するガウスの法則 (Gauss's law for the electric field)

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (1.42)$$

2. ファラデーの法則 (Faraday's law)

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\mu_0 \mathbf{j}' - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (1.43)$$

3. 磁束密度に対するガウスの法則 (Gauss's law for the magnetic flux density)

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \mu_0 \rho'. \quad (1.44)$$

4. アンペール—マクスウェルの法則 (Ampère–Maxwell law)

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (1.45)$$

定数の付き方は異なるが, マクスウェル方程式はより対称的になることが伺える. しかしながら, 実際に磁気的実体としてモノポールの存在は確認されていない. 自然がその数理構造に対称性を嫌った特異な例と言えるだろう.